

(별표2)

**액화천연가스 내압용기(용기밸브와 용기 안전장치를 제외한다) 제조관련 세부기준,
검사(시험)방법 및 절차(제3조제2호 관련)**

1. 일반사항
- 1.1 적용범위
법 제2조제4호의2호에 따른 내압용기로서 액화천연가스 자동차의 연료장치용 초저온 내압용기(외조와 내조를 가지는 이중 구조 용기)에 대하여 적용하며 내압용기의 제조에 대한 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등을 규정한다.
- 1.2 용어정의
이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 - 1.2.1 "최고충전압력" 이란 1.6 MPa을 말한다.
 - 1.2.2 "기밀시험압력"이란 최고충전압력의 1.1배의 압력을 말한다.
 - 1.2.3 "2부 구성용기" 란 내압부분의 용접선이 하나의 원주방향으로만 있는 것을 말한다.
 - 1.2.4 "3부 구성용기" 란 내압부분이 2개의 경판과 1개의 동체를 용접하여 구성한 것을 말한다.
 - 1.2.5 "동등재료" 란 재료 제조자가 발행하는 재료시험결과 증명서(이하 "재료증명서"라 한다)에 따른 해당 재료의 화학적 성분 및 기계적 성질이 다음 중 어느 하나에 적합한 것을 말한다.
 - 1.2.5.1 화학적 성분과 기계적 성질이 규격재료와 동일하고 판 두께의 범위가 다른 것
 - 1.2.5.2 화학적 성분과 기계적 성질이 규격재료와 동일하고 제조방법 또는 형상이 다른 것
 - 1.2.5.3 화학적 성분, 기계적 성질, 시험방법 및 시료채취방법이 규격재료와 유사하고 그 재료의 성질이 규격재료와 유사한 것
 - 1.2.6 "형식"이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품을 말한다.
- 1.3 다른 기준의 인정
 - 1.3.1 규칙 별표5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 1에 따른 "수입 내압용기의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 1. 외국용기의 인정기준 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
미국의 DOT	DOT 인증기관
유럽의 ECE	E 마킹 검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
국토교통부장관이 인정하는 규격	국토교통부장관이 인정하는 검사기관

- 1.3.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다.
2. 제조기술기준
- 2.1 재료
용기 내조의 재료는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 규격에 적합한 재료(이하 "규격재료" 라 한다) 또는 동등재료를 사용한다.
 - 2.1.1 KS D 3705 열간압연스테인리스 강판 및 강대(STS304, STS304L, STS316 및 STS316L만 사용한다.)

- 2.1.2 KS D 3698 냉간압연스테인리스 강판 및 강대(STS304, STS304L, STS316 및 STS316L만 사용한다.)
- 2.2 용기 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.
- 2.2.1 용기 동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 20% 이하로 한다.
- 2.2.2 다음 용기의 부분(이하 "주요부분" 이라 한다)의 두께는 각각의 주요부분에 대하여 정한 계산식에 따른 두께 이상으로 하고, 그 밖의 부분에 대해서는 주요부분과 동등 이상의 강도를 가지는 것으로 한다.
- 2.2.2.1 동판 : $t = PD / (2S_n - 1.2P)$... (2.1)
- 2.2.2.2 접시형 경판 : $t = PDW / (2S_n - 0.2P)$... (2.2)
- 2.2.2.3 반타원체형 경판 : $t = PDV / (2S_n - 0.2P)$... (2.3)

위의 식(2.1)부터 식(2.3)까지에서

t : 두께(mm)

P : 최고충전압력(MPa)

D : 동판에서는 동체의 내경, 접시형 경판에서는 그 중앙만곡부 내면의 반지름, 반타원체형 경판에서는 반타원체 내면의 장축부의 길이(mm)

W : 접시형 경판의 형상에 따른 계수이며 다음 계산식에 따라 얻은 수치 : $(3 + \sqrt{n})/4$

[비고] 이 식에서 n 은 경판 중앙만곡부의 내경과 경판둘레의 단곡부 내경의 비를 표시한다.

V : 반타원체형의 경판의 형상에 따른 계수이며 다음의 계산식에 따라 얻은 수치 : $(2 + m^2)/6$

[비고] 이 식에서 m 은 반타원체형 내면의 장축부와 단축부의 길이의 비를 표시한다.

S : 재료의 허용능력(N/mm^2)이며, 인장강도의 1/3.5의 수치

[비고] "인장강도" 는 규격재료 또는 동등재료의 인장강도의 최소규정치(이하 "규격인장강도" 라 한다)

n : 동체의 길이방향 용접부 또는 경판의 중앙부의 용접부의 용접효율이며, 표 2.의 왼쪽 칸 및 가운데 칸에 기재하는 용접부의 종류 및 방사선투과시험의 정도에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽 칸에 기재한 용접부의 용접효율의 수치

표 2. 용접부의 종류에 따른 방사선 투과시험 정도 및 용접 효율

용접부의 종류	방사선투과시험의 정도	용접부의 용접효율
맞대기 양면 용접부 또는 이것과 동등 이상의 강도를 가지는 맞대기 한면 용접 용접부	A	1.00
	B	0.95
	C	0.85(규소 0.3% 이하, 망간 0.9% 이하, 황 0.05% 이하 및 인 0.04% 이하의 함유량의 재료를 사용한 것에서는 0.9)
받침쇠를 사용한 맞대기 한면 용접 용접부로서 그 받침쇠를 남기는 것	A	0.9
	B	0.85
	C	0.75
[비고] A, B 및 C에 관한 방사선투과시험의 내용은 5.2.1.2.5.1.에서 정하는 것으로 한다.		

- 2.3 구조 및 치수
- 2.3.1 용기 구조는 그 용기의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 구조를 가지는 것으로 한다.
- 2.3.1.1 용기는 횡형 이중 진공단열구조로 한다.

- 2.3.1.2 용기는 가스의 용량이 상용의 온도에서 용기내용적의 90 %를 넘어 충전되지 아니하도록 과충전방지장치 또는 적절한 감량공간(용기가 액체로 가득차지 아니하도록 구분한 용기 내의 예비공간을 말한다)을 가지는 구조로 한다.
- 2.3.1.3 용기제조자는 2.3.1.2에 따른 과충전방지장치 또는 감량공간으로 인해 용기 내용적의 90%를 넘어 충전되지 않는 것을 시험 등을 통해 보증한다.
- 2.3.2 용기 치수는 그 용기의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 치수를 가지는 것으로 한다.
 - 2.3.2.1 용기 내용적(L)에 대한 외조의 표면적(m^2) 비율은 0.016 이하로 한다.
 - 2.3.2.2 용기 동체의 치수 허용오차는 용기동체의 축에 수직한 동일단면에 있는 최대외경과 최소외경과의 차가 최대외경과 최소외경의 평균치를 1 %를 초과하지 아니한 것으로 한다.
- 2.4 용기의 가공은 그 용기의 기계적 강도 및 안전성을 확보하기 위하여 용기를 세정하여 스케일, 석유류 그 밖에 이물질을 제거하고 실시한다.
- 2.5 용기의 용접은 그 용기 용접부의 기계적 강도를 확보하기 위하여 용기를 세정하여 스케일, 석유류 그 밖에 이물질을 제거하고 실시한다.
- 3. 용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다.
 - 3.1 설계단계검사 : 규칙 별표5의6 제1호 나목 2)에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계단계검사를 받는다.
 - 3.1.1 용기를 최초 제조하는 경우
 - 3.1.2 동일한 규격재료 및 동등재료를 사용하여 동일한 용기제조소에서 동일한 제조방법으로 제조하지 아니하는 경우
 - 3.1.3 2.2의 계산에서 인장강도의 값이 증가하는 경우
 - 3.1.4 설계최소두께의 변경이 5 %를 초과하는 경우
 - 3.1.5 실제로 사용하는 판 두께의 변경이 10 %를 초과하는 경우
 - 3.1.6 외조 동체 외경의 변경이 5 %를 초과하는 경우
 - 3.1.7 내조의 길이가 5 %를 초과하여 증가하는 경우
 - 3.1.8 개구부의 수량, 형식 또는 치수를 변경하는 경우
 - 3.1.9 경판의 형식 또는 치수를 변경하는 경우
 - 3.1.10 용접의 종류, 용접재료 또는 용접조건을 변경하는 경우
 - 3.1.11 내압시험압력을 높게 변경하는 경우
 - 3.2 생산단계검사 : 제조된 용기에 대하여 생산단계검사를 실시한다.
- 4. 제품에 대한 검사 항목

내압용기가 이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위한 검사항목은 다음과 같다.

 - 4.1 설계단계검사 항목
 - 4.1.1 5.1.1에 따른 설계검사
 - 4.1.2 5.1.2에 따른 재료검사
 - 4.1.3 5.1.3에 따른 용접부 검사
 - 4.1.4 5.1.4에 따른 내압검사
 - 4.1.5 5.1.5에 따른 진동검사
 - 4.1.6 5.1.6에 따른 단열성능검사

- 4.2 생산단계검사 항목
- 4.2.1 5.2.1.2.1에 따른 제조기술기준 준수여부확인
- 4.2.2 5.2.1.2.2에 따른 재료검사
- 4.2.3 5.2.1.2.3에 따른 용접부 검사
- 4.2.4 5.2.1.2.4에 따른 외관검사
- 4.2.5 5.2.1.2.5에 따른 방사선투과검사
- 4.2.6 5.2.1.2.6에 따른 침투탐상검사
- 4.2.7 5.2.1.2.7에 따른 내압검사
- 4.2.8 5.2.1.2.8에 따른 기밀검사
- 4.2.9 5.2.1.2.9에 따른 단열성능검사
5. 검사내용
- 5.1 설계단계검사 : 설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따른다.
- 5.1.1 설계검사 : 용기는 종류마다 다음 기준에 따라 설계검사를 실시한다.
- 5.1.1.1 설계검사는 용기제조자가 제출한 설계서, 구조도를 확인한다
- 5.1.1.2 설계검사는 해당 용기 설계 시의 재료 및 두께가 2.1 및 2.2에 적합한 것으로 한다.
- 5.1.2 재료검사
- 5.1.2.1 인장시험 : 인장시험은 용기(내조, 외조) 또는 가공하기 전의 재료에서 채취한 시험편에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.
- 5.1.2.1.1 시험편의 모양 및 치수는 다음 중 어느 하나의 것으로 한다. 이 경우, 시험편의 두께는 원래 두께대로 하고, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.
- 5.1.2.1.1.1 용기에서 축에 평행하게 채취한 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 12호 시험편
- 5.1.2.1.1.2 상온에서 타격을 가하지 않는 평편(平片)으로 된 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 5호 시험편
- 5.1.2.1.2 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따라 실시한다.
- 5.1.2.1.3 인장시험을 실시한 결과가 규격재료 또는 동등재료의 규격인장강도, 내력 및 연신율의 최소 규정 값 이상인 것을 적합한 것으로 한다.
- 5.1.2.2 경도시험
- 5.1.2.2.1 경도시험은 용기(내조, 외조) 또는 가공하기 전의 재료에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 실시한다.
- 5.1.2.2.2 경도시험은 KS B 0805(금속재료의 브리넬 경도시험) 또는 KS B 0806(금속재료의 로크웰 경도시험)에 따라 실시한다.
- 5.1.2.2.3 경도시험을 실시한 결과, 그 결과가 규격재료 또는 동등재료의 규격경도의 최대 규정 값 이하인 것을 적합한 것으로 한다.
- 5.1.3 용접부 검사
- 용접부 검사는 표3.과 같이 두께 구분에 따라 용기내조의 길이방향에서 채취한 시험편에 대하여 용접부 인장시험, 표면굽힘시험, 이면굽힘시험, 측면굽힘시험, 용착금속 인장시험 및 용접부 충격시험을 실시한다.

표 3. 두께구분에 따른 용접부 검사

용접부 검사 두께 구분	용접부 인장시험	표면굽힘 시험	이면굽힘 시험	측면굽힘 시험	용착금속 인장시험	용접부 충격시험
-----------------	-------------	------------	------------	------------	--------------	-------------

12 mm 이하	○	○	○*	-	-	○
12 mm 초과 16 mm 미만	○	○	-	○	-	○
16 mm 이상	○	○	-	○	○	○

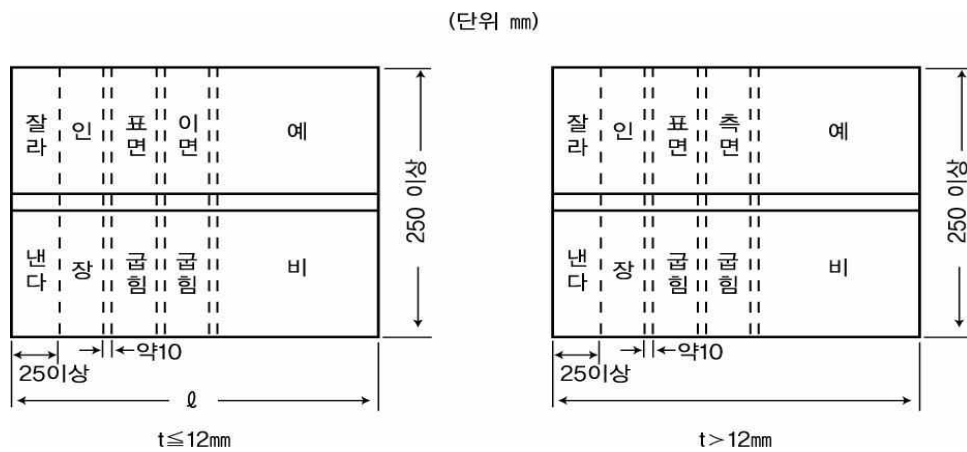
- [비고] 1. ○ 표는 해당시험을 한다.
2. * 표는 맞대기 한면용접에만 적용한다.

5.1.3.1 용접부 인장시험

5.1.3.1.1 그림1 시험판에서 채취한 시험편의 모양 및 치수는 다음 중 어느 하나의 것으로 한다. 이 경우, 시험편의 두께는 원래 두께대로 하고, 채취한 시험편은 열처리를 하지 않는다.

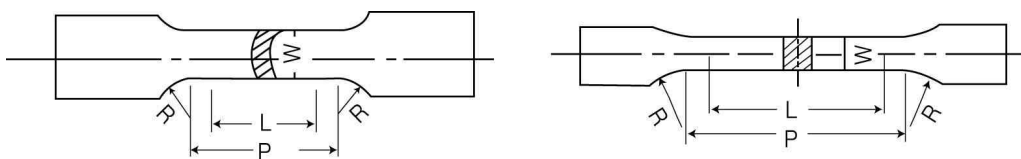
5.1.3.1.1.1 시험용기에서 축에 평행하게 채취한 그림2에 나타난 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 5호 시험편

5.1.3.1.1.2 상온에서 타격을 가하지 않은 평편(平片)으로 된 그림2에 나타난 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 5호 시험편



[다만, $t \geq 16$ mm의 경우에는 별도 용착금속 인장시험편을 제작한다]

그림 1. 시험판



12호 시험편(KS B 0801)

L(표점거리) = 50 mm

P(평행부거리) = 약 60 mm

R(어깨부반지름) = 15 mm 이상

W(폭) : 12A = 19 mm

12B = 25 mm

5호 시험편(KS B 0801)

L = 50 mm

P = 약 60 mm

R = 15 mm 이상

W = 25 mm

그림 2. 인장시험편 (12호, 5호)

5.1.3.1.2 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질한다.

5.1.3.1.3 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따라 실시한다.

5.1.3.1.4 인장시험 결과, 인장강도의 수치가 2.2의 용기 두께 계산식에 따라 그 용기의 실제 두께로 역산(逆算)해 얻은 S의 값에 대응하는 인장강도의 수치 이상인 것을 적합한 것으로 한다.

5.1.3.2 표면(表面)굽힘 시험

표면굽힘시험은 그림1의 시험판에서 채취한 시험편을 사용하여 다음 기준과 KS B 0832(금속

재료용접부의 파괴시험-굽힘시험)에 따라 실시한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다.

- 5.1.3.2.1 시험편의 절단한 측면은 기계다듬질을 하고 시험편의 모서리 부분은 모두 1.5 mm 이하의 둥글기로 다듬질할 수 있다.
- 5.1.3.2.2 시험편의 두께는 시험편을 절취하는 부위의 원주를 따라서 측정한 4개소 이상의 두께의 평균치로 한다.
- 5.1.3.2.3 표면굽힘시험 결과, 힘을 가한 면의 반대 측면의 용접부(가장자리 모서리를 제외한다)에 3 mm 이상 길이의 갈라짐이 없고 또한 길이 3 mm 이하의 갈라짐의 길이의 합계가 7 mm 이하인 것을 적합한 것으로 한다.
- 5.1.3.3 이면(裏面)굽힘시험
시험편의 모양 및 치수, 시험방법은 5.1.3.2의 용접부에 대한 표면굽힘시험 방법에 따른다. 다만, 겹치기한면 용접이음과 이면에 받침쇠를 낸 맞대기 한면 용접이음은 이면굽힘시험을 실시하지 아니할 수 있다.
- 5.1.3.4 측면(側面)굽힘시험
5.1.3.4.1 시험편의 모양 및 치수는 그림1의 시험판에서 채취한 그림3에 나타난 시험편으로 하고, 그 절단 측면은 기계다듬질을 하며 그 용접 덧붙임을 모재의 면까지 다듬질한다. 시험편의 모서리 부분은 모두 1.5 mm 이하의 둥글기로 다듬질할 수 있다.
- 5.1.3.4.2 시험편의 두께는 시험편을 절취하는 부위의 원주에 따라서 측정한 4개소 이상의 두께의 평균치로 한다

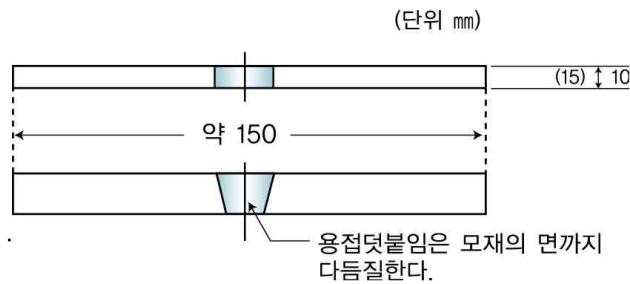


그림3. 측면굽힘 시험편

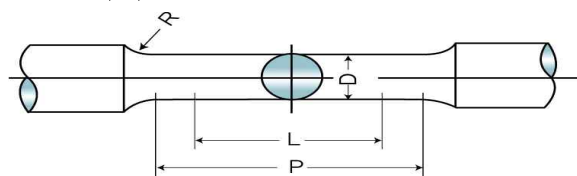
- 5.1.3.4.3 그 밖의 측면 굽힘시험 방법은 5.1.3.2의 용접부에 대한 표면굽힘시험의 시험방법에 따른다.
- 5.1.3.5 용착금속 인장시험
5.1.3.5.1 시험편의 모양 및 치수는 그림4.에 나타난 KS B 0821(용착금속의 인장 및 충격시험방법)의 A1호 시험편으로 한다. 다만, 이 치수의 시험편을 채취할 수 없는 경우에는 다음 식에서 평행부의 단면적에 따라 표점거리를 정한다.

$$L = 4\sqrt{A}$$

여기에서

L : 표점거리(mm)

A : 시험편 평행부의 단면적(mm²)



지름 $D=12.5\text{mm}$
표면거리 $L=50\text{mm}$
평행부의 길이 $P=60\text{mm}$
어깨부의 반지름 $R=15\text{mm}$ 이상

(KS B 0821 - A 1호)

그림4. A1호 시험편

- 5.1.3.5.2 용작금속 인장시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따라 실시한다.
- 5.1.3.5.3 용작금속 인장시험 결과 시험편이 파단(破斷)한 위치에 관계 없이 인장강도 또는 내력의 수치가 2.2의 두께 계산식에 따라 그 용기의 실제 두께로 역산해 얻은 S의 값에 대응하는 인장강도 또는 내력의 수치 이상이고 연신율이 22 % 이상인 것을 적합한 것으로 한다.
- 5.1.3.6 용접부 충격시험
- 5.1.3.6.1 시험편은 3개를 채취하여 그림5의 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 4호시험편으로 하고 노치부(notch부)가 용접부 중앙에 오도록 한다. 시험편의 폭을 10 mm로 할 수 없을 때에는 6 mm 또는 3 mm로 할 수 있다. 다만, 두께 3 mm 미만의 것은 충격시험을 하지 아니한다.

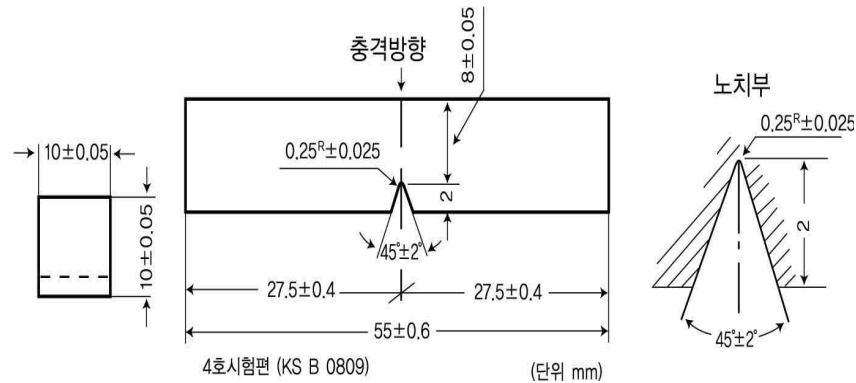


그림5. 충격시험편

- 5.1.3.6.2 충격시험은 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)에 따라 실시한다. 시험편은 액화질소 등 -150 ℃ 이하의 초저온액화가스에 담가 시험편의 온도가 -150 ℃ 이하로 될 때까지 냉각한다. 시험편을 집는 공구도 시험편의 온도와 같도록 냉각한다. 상기의 냉각이 완료되면 시험편을 충격시험기에 부착하고, 시험편의 파괴는 초저온액화가스에서 꺼내 6초 이내에 실시한다. 충격시험편의 폭을 6 mm 또는 3 mm로 한 경우에는 그 시험편을 시험기에 부착하였을 때 시험편 수평중심선의 높이가 폭 10 mm의 시험편을 사용한 경우와 같은 높이가 되도록 시험편을 유지한다.
- 5.1.3.6.3 용접부 충격시험 결과, 3개의 시험편의 충격치 중에 가장 낮은 값이 20 J/cm² 이상이고, 또한 3개의 시험편의 충격치의 평균치가 30 J/cm² 이상인 것을 적합한 것으로 한다.

5.1.4 내압검사

용기는 동일한 종류에서 채취한 1개의 용기내조에 대하여 다음 기준에 따라 물을 사용하여 내압시험을 실시한다.

- 5.1.4.1 내압시험은 비수조식으로 용기에 내압시험압력 이상의 압력을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하고 육안으로 확인한다. 용기에는 내압시험 전에 내압시험압력의 90 %를 초과하는 압력을 가하지 않는다.
- 5.1.4.2 내압시험 중 용기에 누출 또는 이상 팽창이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

5.1.5 진동검사 : 동일한 종류의 용기 1개를 채취하여 다음과 같이 진동시험을 실시한다.

- 5.1.5.1 용기를 진동대에 고정하고 용기 내용적의 53±2 %의 액체질소를 충전한다.
- 5.1.5.2 진동주파수의 변동방법은 연속적으로 하고 최소주파수와 최대주파수와 사이를 시험주파수와 가진(可振) 시간과의 곱(진동회수)이 일정하게 되도록 주파수를 변동하며 진동시간은 수직축, 세로축, 가로축에 대하여 각각 3시간 씩 가진(可振)한다.
- 5.1.5.3 진동가속도는 장착된 용기부속품이 정면방향으로 향한 상태에서 표 4.의 수직축, 세로축, 가로축에 해당하는 진동가속도 이상으로 한다.

표 4. 수직축, 세로축 및 가로축의 진동가속도

수직축	세로축	가로축
-----	-----	-----

Hz	g2/Hz	Hz	g2/Hz	Hz	g2/Hz
10	0.01500	10	0.00013	10	0.00650
40	0.01500	20	0.00065	20	0.00650
500	0.00015	30	0.00065	120	0.00020
1.04 g RMS		78	0.00002	121	0.00300
		79	0.00019	200	0.00300
		120	0.00019	240	0.00150
		500	0.00001	340	0.00003
		0.204 g RMS		500	0.00015
		0.740 g RMS			

[비고] g : 9.8 $\frac{m}{s^2}$, RMS : Root Mean Square

5.1.5.4 진동시험 후에 용기압력을 측정하고 30분 이상 가만히 두었을 때, 누출이 없고 용기의 압력강하가 없는 것을 적합한 것으로 한다.

5.1.6 단열성능검사 : 5.1.5의 진동검사에 적합한 용기에 대해 다음의 단열성능검사를 실시한다.

5.1.6.1 시험에 사용하는 가스는 액체질소(이하 "시험용 가스" 라 한다)로 한다.

5.1.6.2 시험용 가스를 충전하고 기상부에 접속된 가스방출밸브를 완전히 열고 다른 모든 밸브는 잠근 상태로 용기에서 가스를 대기 중으로 방출한다. 이때 시험용가스의 충전량은 기화량이 거의 일정하게 되었을 때 시험용 가스의 용적이 용기 내용적의 1/3 이상 1/2 이하로 한다.

5.1.6.3 시험은 대기중으로 방출되는 기화량을 증량계(저울) 또는 유량계를 사용하여 측정한다.

5.1.6.4 열전달율은 다음 계산식에 따라 구한다.

$$Q = \frac{Wq}{H \cdot \Delta t \cdot A}$$

여기에서

Q : 열전달율[J/(h · °C · m²)]

W : 기화된 가스량(kg)

q : 시험용 가스의 기화잠열(2×10^5 J/kg)

H : 측정시간(h)

Δt : 시험용 가스의 비점(-196 °C)과 실내온도와의 온도차(°C)

A : 외부용기의 표면적(m²)

5.1.6.5 단열성능시험 결과 열전달율이 125J/(h · °C · m²) 이하인 것을 적합한 것으로 한다.

5.1.7 합부판정

용기가 5.1.1부터 5.1.6까지에 따른 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 하고, 용기가 5.1.1부터 5.1.6까지의 검사 중 어느 하나의 검사에 부적합 되는 경우에는 설계단계검사에 불합격된 것으로 하고 시험용으로 제출된 용기를 모두 파기한다.

5.2 생산단계검사

생산단계검사는 용기가 각 검사항목별 제조기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다.

5.2.1 제품확인검사

5.2.1.1 샘플링

5.2.1.1.1 재료검사는 동일한 용기제조소에서 동일한 용탕으로 제조된 재료로서 동일 두께를 가지는 것

마다 용기로 가공하기 이전의 재료를 1조로 구성하여 실시한다.

- 5.2.1.1.2 용접부 검사는 동일한 용기제조소에서 1개월 이내에 계속하여 제조된 용기내조로서 두께, 동체의 외경 및 형상이 동일한 것 101개 이하를 1조로 구성하여 실시한다. 다만, 시험편을 채취하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 각각의 길이방향 용접부에 대해서 용접선이 길이방향 용접부와 동일 선상에 있도록 가용접을 하여 동일한 조건으로 계속 용접한 시험편으로부터 채취한 시험편에 대해서 실시하며, 동일한 용기에 동일한 조건으로 용접된 다른 길이방향 용접부가 있는 경우에는 그 시험편에 대한 시험 결과로 대신할 수 있다.

5.2.1.2 검사요령 : 5.2.1.1에 따라 채취한 시험품에 대하여 다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

5.2.1.2.1 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 2.1부터 2.5까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 2.2, 2.3에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다.

5.2.1.2.2 재료검사

- 5.2.1.2.2.1 인장시험은 재료증명서를 확인하여 그 결과가 규격재료 또는 동등재료의 규격인장강도, 내력 및 연신율의 최소 규정 값 이상인 것을 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.2.2 경도시험

경도시험은 재료증명서를 확인하여 규격재료 또는 동등재료의 규격강도의 최대 규정 값 이하인 것을 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.3 용접부 검사

- 5.2.1.2.3.1 용접부 검사는 5.1.3에 따라 실시한다.

5.2.1.2.3.2 용접부 재검사

- 5.2.1.2.3.2.1 용기에 대한 용접부 검사가 부적합한 경우로서 다음 조건에 해당하는 경우에는 1회에 한정하여 재시험을 할 수 있다.

- 5.2.1.2.3.2.1.1 용접부 인장시험, 용착금속 인장시험 또는 용접부 충격시험 결과가 합격기준의 90 % 이상인 경우

- 5.2.1.2.3.2.1.2 표면굽힘시험, 이면굽힘시험 또는 측면굽힘시험 결과의 부적합한 원인이 용접결함 이외인 경우

- 5.2.1.2.3.2.2 부적합한 용기가 속하는 조의 다른 용기로부터 2개의 용기를, 5.2.1.1.2 단서에 해당하는 경우에는 해당 용기에 관련되는 시험편으로부터 불합격한 시험편 수의 2배수를 시험편으로 채취한다.

- 5.2.1.2.3.2.3 재시험한 시험편 전부가 적합한 경우에는 그 조에 속한 용기를 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.4 외관검사

용기는 용기마다 다음 방법에 따라 외관검사를 실시하여 그 다듬질 면이 매끈하고 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금 및 주름 등이 없는 것을 적합으로 한다.

- 5.2.1.2.4.1 녹, 그 밖의 이물질을 제거한 후 육안으로 검사한다.

- 5.2.1.2.4.2 용기내부는 조명기구를 사용하여 검사한다.

5.2.1.2.5 방사선투과검사

용기 내조의 용접부에 대하여 다음 기준에 따라 방사선투과시험을 실시한다.

- 5.2.1.2.5.1 시험은 표 5의 왼쪽 칸에 기재하는 방사선투과시험의 정도(2.2의 두께계산에서 용접효율에 관계되는 표에 기재한 것을 말한다)에 따라서 같은 표의 가운데 칸에 기재하는 시험대상 시료에 대하여 같은 표 오른쪽 칸에 기재하는 용접선의 길이에 대하여 실시한다.

표 5. 방사선투과시험 용접부 길이

방사선투과 시험의 정도	시험대상 용기	방사선투과시험을 행하는 용접선의 길이
A	용기마다	모든 용접선
B	용기마다	길이방향 이음부와 원주방향 이음부 각각에 대하여 1/2(동체의 두께가 20mm 이하의 용기에 대해서는 1/4) 이상
C	동일한 용기제조소에서 1개월 이내에 연속해서 제조된 용기로서 두께, 동체의 외경 및 형상이 동일한 것을 1조로 하여, 그 조로부터 채취한 1 개의 용기	길이방향 이음부와 원주방향 이음부 각각에 대하여 1/2(동체의 두께가 20 mm 이하의 용기에 대해서는 1/4) 이상

5.2.1.2.5.2 시험방법은 다음 기준 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른다

5.2.1.2.5.2.1 투과사진의 상질(傷質)은 보통급으로 한다.

5.2.1.2.5.2.2 계조계(階調計, Contrast Meter)는 길이용접부의 경우에만 사용한다.

5.2.1.2.5.2.3 촬영부위는 길이이음과 원둘레이음과의 각 교차부를 포함한다.

5.2.1.2.5.2.4 방사선투과시험은 2중벽 단상 또는 단일벽 단상촬영방법으로 실시한다. 다만, 단일벽단상촬영방법으로 실시하는 경우에는 결함의 판정에 지장을 주지 아니하는 한 시험편을 원형대로 한다.

5.2.1.2.5.3 판정은 촬영한 투과사진의 결과가 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른 등급분류 2급 이상을 적합한 것으로 하며, 이것에 적합한 경우에는 그 용기가 속한 조의 다른 용기는 그 검사에 적합한 것으로 본다.

5.2.1.2.5.4 용기에 대한 방사선투과 시험결과 부적합한 경우에는 1회에 한정하여 다음 기준에 따라 재시험을 실시할 수 있다.

5.2.1.2.5.4.1 5.2.1.2.5.2에 따라 시험을 한 용기가 표 5.에서 정하고 있는 A 및 B인 경우에는 부적합 원인이 된 용접부분에 대하여 그 용착금속을 깎아내어 다시 용접하고, C인 경우에는 그 용기가 속하는 조로부터 2개의 용기를 채취하여, 용접부의 전 길이에 대하여 방사선투과시험을 실시한다.

5.2.1.2.5.4.2 표 5.에서 정하고 있는 A 및 B의 용기에 대해서는 재시험에 적합한 경우 해당용기를 적합한 것으로 하고, C의 용기에 대해서는 2개의 용기가 모두 재시험에 적합한 경우에 그 조에 속한 용기를 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.6 침투탐상검사

표 5.에 따라 채취한 용기내조의 표 5.에서 정하는 길이 이상의 용접부에 대해서 다음에서 정하는 바에 따라 침투탐상시험을 실시한다.

5.2.1.2.6.1 시험방법은 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투지시 모양의 분류)에 따른다.

5.2.1.2.6.2 다음에 해당하는 경우를 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.6.2.1 표면에 균열로 인한 침투지시모양이 없는 것

5.2.1.2.6.2.2 선모양으로 나타나는 결함모양(융합불량, 슬러그섞임 및 오버랩에 속하는 것에 한정한다)의 최대길이가 4 mm 이하인 것

5.2.1.2.6.2.3 원모양으로 나타나는 결함모양의 긴지름이 4 mm 이하인 것

5.2.1.2.6.3 5.2.1.2.6.1에 따라 시험한 용기가 부적합한 경우, 1회에 한하여 다음 기준에 따라 재시험을 할 수 있다.

5.2.1.2.6.3.1 재시험 범위는 불합격 원인이 된 용기의 부분에 대해서 그 용착금속을 깎아내어 재용접하고 용접부의 전 길이에 대하여 침투탐상시험을 한다. 다만, 결함을 제거하기 위해서 깎아내는 깊이가 판의 두께의 7 % 또는 3 mm 중 작은 수치를 초과하지 않는 경우에는 결함을 제거한 후 완만하게 마무리를 한다.

5.2.1.2.6.3.2 표 5.의 A 및 B의 용기가 재시험에 적합한 경우에는 해당용기를 적합한 것으로 하고, C의 용기가 재시험에 적합한 경우에는 그 조에 속한 용기를 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.7 내압검사

5.2.1.2.7.1 모든 용기의 내조는 다음 기준에 따라 내압시험을 실시한다.

5.2.1.2.7.1.1 용기의 내조에는 내압시험 전에 내압시험압력의 90 %를 넘는 압력을 가하지 아니한다.

5.2.1.2.7.1.2 용기의 외조, 그 밖의 부속품을 부착하기 전에 물을 사용하여 최고충전압력의 3분의 5배 이상의 압력을 용기에 가한다.

5.2.1.2.7.1.3 용기의 내조가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하고 육안으로 확인한다. 다만, 내조의 구조상 물을 사용하는 것이 곤란하여 공기·질소 등의 기체를 사용하는 경우에는 최고충전압력의 1.25배 이상의 압력으로 실시할 수 있다.

5.2.1.2.7.2 내압시험 결과, 용기에 누출 또는 이상팽창이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.8 기밀검사 : 모든 용기의 내조는 다음 기준에 따라 기밀시험을 실시한다.

5.2.1.2.8.1 내조의 기밀시험은 외조, 그 밖의 부속품을 부착하기 전에 용기(내압시험 결과 적합한 것에만 실시한다)의 전수에 대하여 공기 또는 질소 등의 불활성가스를 사용하여 최고충전압력의 1.1배 이상의 압력을 1분 이상 가하고 발포액 등을 도포하거나 또는 내조를 수조에 담가 누출이 없는지를 확인한다. 다만, 5.2.1.2.7.1.3의 단서에 따라 기체로 내압시험을 한 경우에는 기밀시험을 따로 실시하지 아니할 수 있다.

5.2.1.2.8.2 기밀시험 결과 용기에 누출이 없는 것을 적합한 것으로 한다.

5.2.1.2.9 단열성능검사 : 모든 용기에 대하여 실시하며 시험방법은 5.1.6에 따른다. 이 때 단열성능시험에 부적합한 용기는 단열장치를 수리 또는 개조하여 재시험을 할 수 있다.

5.2.1.3 합부판정

용기가 5.2.1.2.1부터 5.2.1.2.9까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 하고, 용기가 5.2.1.2.1부터 5.2.1.2.9까지의 검사 중 어느 하나 이상의 검사에 부적합한 경우에는 그 시험을 위하여 구성된 조의 용기는 불합격한 것으로 하고 모두 파기한다. 다만, 5.2.1.2.4, 5.2.1.2.7 및 5.2.1.2.8에 따른 외관검사, 내압검사 및 기밀검사의 경우에는 부적합한 용기만 파기한다.

6. 시험 실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명할 경우, 추가의 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.

7. 그 밖의 검사기준(검사일부 생략)

7.1 외국용기등 제조등록 제품

고압가스안전관리법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 규칙 제57조의10제4항에 따라 생산단계검사의 일부를 생략 할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은후 검사성적서를 제출하여야 한다.

7.1.1 5.2.1.2.2에 따른 재료검사

7.1.2 5.2.1.2.3에 따른 용접부 검사

7.1.3	5.2.1.2.5에 따른 방사선투과검사
7.1.4	5.2.1.2.6에 따른 침투탐상검사
7.1.5	5.2.1.2.7에 따른 내압검사
7.1.6	5.2.1.2.8에 따른 기밀검사
7.1.7	5.2.1.2.9에 따른 단열성능검사